

Микроэкономика. лекция 16.

Выбор в условиях Неопределенности.

Свойства модели:

- $\exists$ конечное количество случайных величин с конечным количеством возможных значений.
 $\Rightarrow \exists < \infty$ множество возможных состояний мира $S \ni S_i$.
- A — set всех действий которые может предпринять агент.
- X — set исходов (последствий) этих действий во всех возможных S_i .

Пример:

Лотерея.

Опр. Простые лотереи.

Набор $L = ((p_1, \dots, p_S), (x_1, \dots, x_S))$ где p_i — вероятность получения денежной выплаты x_i , $i=1, \dots, S$ и $x_i \neq x_j$, $i \neq j$.

Замечание: Если a включает одинаковую денежную выплату в нескольких S_i то вероятность получения этой выплаты равна $\sum_{i=1}^n \text{var } S_i$.

Опр. Сложные лотереи.

Набор $L = ((p_1, \dots, p_S), (x_1, \dots, x_S))$ где хотя один из призов x_i , $i=1, \dots, S$ представляет не денежную выплату а простую лотерею.

Если агент учитывает лишь размер денежной выплаты и var их получения, то:

Для $\forall$ лотерей можно найти эквив. комбинацию.

Опр. Нейтральность к риску.

Называемся такой агент которого интересует только первое порожек.

Санкт-Петербургский парадокс.

Представим лотерею с вероятностью выигрыша 2^{-n} рублей с var $\frac{1}{2^n}$. Не смотря что она страшилась к ∞ .

Не смотря на свою привлекательность, var получения > 1024 равно $< 0.1 \cdot 1$.

Решение находится в том что агенты аккорди не мот-оценки от выигрыша а от потерь.

Теория ожидаемой полезности.

Аксиомы:

- 1) Рациональность (Транзитивность и транзитивность).
- 2) Непрерывность
- 3) Независимость от посторонних альтернатив

Функция ожидаемой полезности Неймана-Моргенштерна.

$$U(p_1, \dots, p_n | x_1, \dots, x_n) = \sum_{s \in S} p_s \cdot v(x_s) \text{ где: } p_s - \text{вероятность состояния мира } s, x_s - \text{богатство потребителя в состоянии мира } s.$$

$v(\cdot)$ - «Элементарная» функция U .

Замечание:

В отличие от обычной функции полезности существуют с точностью до положительного аффинного преобразования:

Если $U(x)$ - ф.о.п. то $a + bU(x)$, $b > 0$ будет представлять те же предпочтения.

→ Отображение функций полезности в себя
или преобразование в себя
три которые порождают
преference transformation
порядковые преобразования
пересек - в пересек,
скрещиваются - в скрещиваются

Классификация агентов по типу отношения к риску.

- 1) Рискофоб $U(L) < U(E(L)) \Leftrightarrow$ Строго вогнутая $v(\cdot) \Leftrightarrow U(L) > U(m) \Leftrightarrow RP(L) > 0$
- 2) Нейтрален к риску $U(L) = U(E(L)) \Leftrightarrow$ Линейная $v(\cdot) \Leftrightarrow U(L) = U(m) \Leftrightarrow RP(L) = 0$
- 3) Рисколюб $U(L) > U(E(L)) \Leftrightarrow$ Строго выпуклая $v(\cdot) \Leftrightarrow U(L) < U(m) \Leftrightarrow RP(L) < 0$

Опр. Денежный эквивалент потерь $CE(L)$

Эта сумма денег m , полученная с определенностью, что $U(L) = U(m)$

Опр. Премия за риск $RP(L)$

$$RP(L) = E(L) - CE(L)$$

Иначе с помощью коэф. риска.

- Коэф. абсолютной нежелательности к риску:

$$= \frac{v''(x)}{v'(x)}$$

- Коэф. относительной нежелательности к риску:

$$= \frac{v''(x) \cdot x}{v'(x)}$$